

Actividad 1.1

Tema 1. Almacenamiento de la información

Base de datos 25/26

Aday Trandafir Garcia

Dispongo de un fichero de datos cuyo registro lógico es de 256 bytes, lo estoy usando en un sistema cuyo registro físico es de 30 kb.

Se pide:

-Factor de bloque del sistema:

-Bloque del registro 23045 y posición dentro de buffers

-Bloque del registro 12 y posición dentro del buffers

-Bloque del registro 10000 y posición dentro del buffers

1.1 Factor de bloqueo

$30 \text{ kb} = 30720 \text{ bytes} \text{ (} 30 \times 1024 \text{)}$

$30720 \text{ bytes} / 256 \text{ bytes} = 120 \text{ registros}$

1.2 Bloque de registro 23045 y posición dentro de buffers

$23045 \text{ registros} / 120 \text{ registros} = 192,042 \text{ bloque (} 193 \text{ bloque)}$
(sería el bloque 193 pero como el 0 no se cuenta pues sería 191,042 entonces sería el bloque 192)

$23045 \text{ MOD } 120 = 5 \text{ posición dentro del buffers}$

1.3 Bloque del registro 12 y posición dentro del buffers

Está en el primer bloque y en la posición 12

$12 / 120 = 0.1 \text{ Bloque } 1 \text{ (estaría en el primer bloque)}$

$12 \text{ MOD } 120 = 12 \rightarrow \text{posición } 12$

1.4 Bloque del registro 10000 y posición dentro del buffers

$10000 / 120 = 83.333 \text{ (estaría en el bloque } 84 \text{)}$

$10000 \text{ MOD } 120 = 40 \rightarrow \text{posición } 40$